

A2.3 在回归问题中，最小化均方误差等价于最小化负对数似然的推导

在机器学习的回归问题中，假设输出中包含高斯噪声，则最小化均方误差等价于最小化负log似然(或最大化似然)。下面给出这一结论的证明。

设数据集 $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^N$ ，其中：

- x_i ：输入特征向量
- y_i ：目标输出（标量）

设模型预测函数为 $f(x_i; \theta)$ ，其中 θ 为模型参数。

设输出 y_i 包含高斯噪声 ϵ_i ：

$$y_i = f(x_i; \theta) + \epsilon_i$$

其中， ϵ_i 是高斯噪声：

$$\epsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

机器学习的回归问题中，目标为估计模型参数 θ ，使得模型对数据的拟合最好。由于 ϵ_i 服从高斯分布，那么对于给定的 x_i 和 θ ， y_i 的条件概率密度函数为：

$$p(y_i | x_i; \theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(y_i - f(x_i; \theta))^2}{2\sigma^2}\right)$$

由于各个样本是独立的，整个数据集的似然函数为：

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^N p(y_i | x_i; \theta) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\right)^N \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^N (y_i - f(x_i; \theta))^2\right)$$

$$\ln L(\theta) = -N \ln\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\right) + \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^N (y_i - f(x_i; \theta))^2$$

$$\ln L(\theta) = \frac{N}{2} \ln(2\pi\sigma^2) + \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^N (y_i - f(x_i; \theta))^2$$

第一个项 $\frac{N}{2} \ln(2\pi\sigma^2)$ 与 θ 无关，因此在优化 θ 时可以忽略，进一步得到：

$$J(\theta) = \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^N (y_i - f(x_i; \theta))^2$$

由于 $\frac{1}{2\sigma^2}$ 是一个常数倍数，不影响优化的解，因此最小化 $J(\theta)$ 等价于最小化均方误差（去掉常数倍数）：

$$\text{MSE}(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - f(x_i; \theta))^2$$

因此 $J(\theta)$ 和 $\text{MSE}(\theta)$ 在 θ 上的最优解是一致的。

综上所述，可以证明，**在回归问题中，假设输出中包含高斯噪音，则最小化均方误差等价于最小化负log似然(或最大化似然)**